

Nivelación Área de Matemáticas

Trigonometría

Grado 10

2024

La presente nivelación tiene como finalidad que el/la Estudiante supere el bajo desempeño en los periodos del año y se encuentre al día con los conceptos académicos y con la(s) actividad(es) no entregadas. Es responsabilidad del estudiante desarrollar la actividad de forma atenta y reflexiva que muestre el reflejo del compromiso, disciplina y calidad del trabajo entregado.

Trabajo de mejoramiento

1. El trabajo consta en la realización de **Taller de Fortalecimiento** en los periodos 1, 2 y 3, ya que su desarrollo es necesario para el fortalecimiento de los conceptos y desempeños académicos, recordando que la valoración académica es el reflejo del compromiso, disciplina y calidad del trabajo entregado. El taller debe realizarse en el cuaderno de matemáticas.
2. Para alumnos con bajo desempeño académico (esto es, con valoración igual o inferior a 6.5 en algún periodo) realizar mínimo el 80% de los puntos propuestos en el taller.
3. Para alumnos con aceptable o superior estado académico (esto es, con valoración superior a 6.5 en definitiva) realizar mínimo el 60% de los puntos taller para su desarrollo.
4. Durante próximas sesiones de clase, tendrá lugar la sustentación del taller, dando prioridad a los alumnos con bajo rendimiento académico. La aprobación de la nivelación se fundamenta en dos componentes:
 - Desarrollo escrito con valoración del 20%.
 - Sustentación con valoración del 80%.
5. De no cumplir el desarrollo de los puntos 2, 3 o 4, se anula el proceso de mejoramiento.
6. Documentos de apoyo y consulta para el desarrollo del taller se encuentran en *página web personal*,
<https://mikemolina.github.io/repoedu/>
Revisar sección *Grado 10* desde la actividad 1 hasta la 18.

Condiciones de entrega y mejoramiento

Desarrollar la actividad en el cuaderno de matemáticas de manera clara y entendible, **junto con la Firma del Acudiente (indispensable y obligatorio)**. Alumnos con bajo estado académico que cumplan satisfactoriamente el proceso de mejoramiento, se le nivelará la nota del respectivo periodo. Mientras que, para aquellos con aceptable o superior estado académico que cumplan satisfactoriamente el proceso de mejoramiento, se le incrementará la nota del periodo 4 en un +30%.

Fecha única de recepción de trabajos escritos: primera sesión de clase luego del tercer receso escolar 2024 del periodo 4.

Finalmente, estar atento a comunicados institucionales o circulares, pues es posible que las fechas o tiempos propuestos sean modificados por el colegio.

Taller de Fortalecimiento

Trigonometría

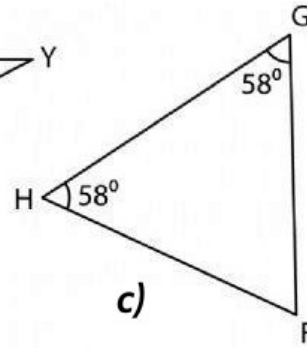
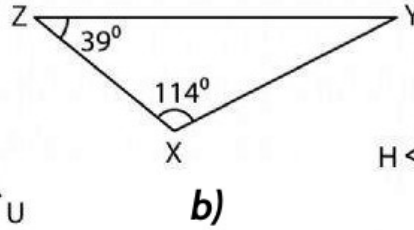
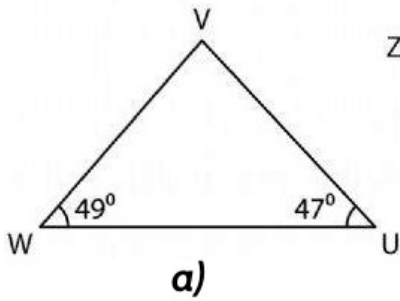
1. Para un ángulo de 73° , dibujarlo y hallar su complemento.
2. Para un ángulo de 47° dibujarlo y hallar su complemento.
3. Para un ángulo de 129° , dibujarlo y hallar su suplemento.
4. Hallar las medidas de dos ángulos complementarios de modo que uno sea el triple del otro y dibujarlos.
5. Hallar las medidas de dos ángulos suplementarios de modo que uno sea el cuádruple del otro y dibujarlos.
6. Dado un triángulo rectángulo cuya altura es 36 cm y base mide 22cm. Encontrar:
 - Su hipotenusa.
 - Su perímetro.
 - Su área.
7. Encontrar y dibujar un triángulo rectángulo cuyo ángulo agudo mayor es 5 veces el ángulo agudo menor. Las medidas de los lados se pueden elegir libremente.
8. Un dormitorio es de forma rectangular, y sus lados miden 5 y 2 metros. Se desea dividir en dos partes triangulares mediante una cortina uniendo los dos vértices opuestos del rectángulo. Hallar los metros de largo que deberá medir la cortina.
9. En una rampa inclinada un automóvil avanza una distancia de 145 metros, de forma horizontal la distancia recorrida es de 130 metros. ¿Cuál es la altura en metros de la rampa?
10. Una cometa es elevada con 300 metros de longitud en su cuerda. La cometa es elevada al mediodía de modo que su sombra está justamente a 190 metros de quien maniobra la cometa con la cuerda totalmente tensa ¿A qué altura se encuentra la cometa?
11. Describir el concepto de ángulo positivo y ángulo negativo.
12. Describir los tres principales sistemas de medición de ángulos.
13. Convertir cada ángulo desde grados a radianes y gradianes.
 - a) 52°
 - b) -330°
 - c) -1300°
 - d) 120°
 - e) -450°
14. Convertir cada ángulo desde radianes a gradianes.
 - a) $\frac{3}{4}\pi$ rad
 - b) $-\frac{1}{32}\pi$ rad
 - c) $-\frac{15}{9}\pi$ rad
 - d) -0.64 rad
 - e) 7.65 rad
15. Completar la siguiente tabla.

	330°	-225°	$\frac{14\pi}{3}$ rad	235^g	175^g
Grados	330				
Radianes					
Cuadrante	I				

16. Dibujar el triángulo según la razón trigonométrica y hallar las otras cinco razones restantes.

- a) $\cos A = \frac{2}{3}$
- b) $\sin B = \frac{2}{3}$
- c) $\csc C = \frac{2}{3}$
- d) $\tan D = \frac{2}{3}$
- e) $\sec E = 3$

17. Describa como convertir un ángulo decimal del sistema sexagesimal a grados, minutos y segundos.
18. Convertir el ángulo 123.45° a grados, minutos y segundos.
19. En cada triángulo hallar el ángulo faltante teniendo en cuenta la suma total de los ángulos internos.



20. Para el triángulo de la figura hallar las medidas de:

- La altura H .
- El ángulo B .
- El lado BC .

